

LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO CLIENTE/SERVIDOR

Aula 01: Apresentação da Disciplina
Prof.: Me Francisco Erberto



O que é a disciplina?

■

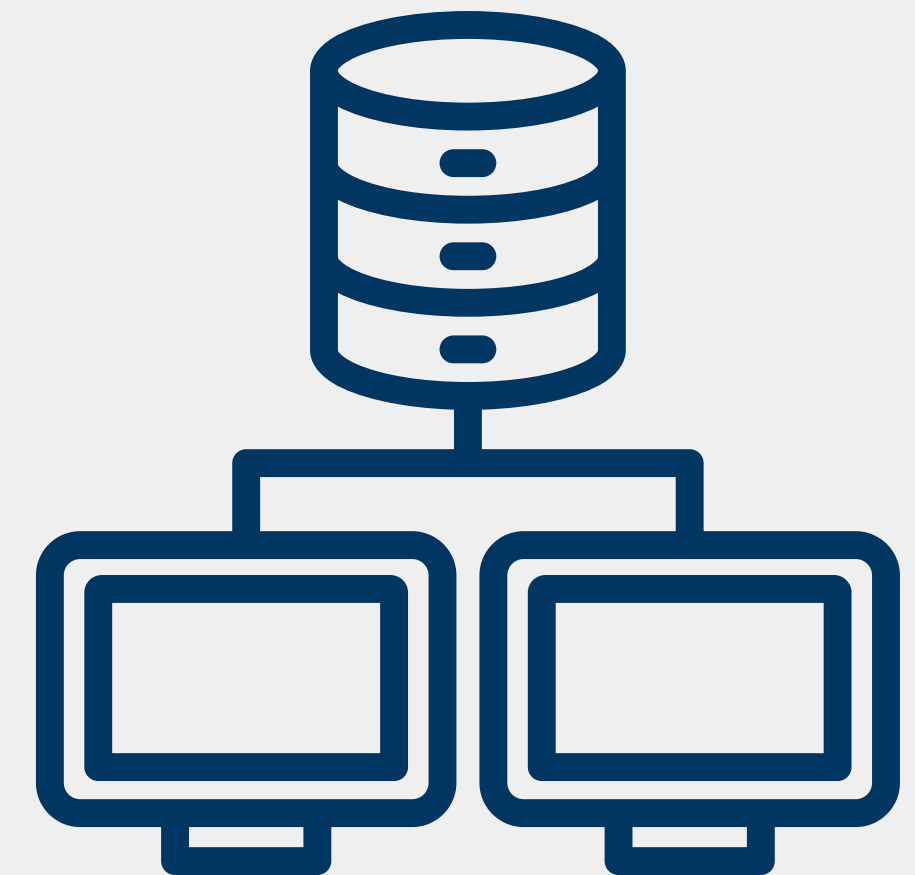
Esta disciplina aborda os conceitos, fundamentos e práticas de desenvolvimento de aplicações cliente/servidor, com foco em:

- Comunicação entre aplicações
- Desenvolvimento de serviços
- Integração com banco de dados
- Aplicações Web modernas

- Francisco Erberto
- Graduado em Engenharia de Computação – UFPB
- Mestrado em Engenharia Elétrica – UFPB
- Tech Leader no Instituto Senai de Inovação

Por que Cliente Servidor é Importante?

- Sistemas Web (sites, APIs, sistemas corporativos)
- Aplicações móveis conectadas à nuvem
- Sistemas distribuídos
- Plataformas industriais e empresariais



Objetivo Geral da Disciplina

Capacitar o aluno a desenvolver aplicações cliente/servidor, compreendendo:

- A arquitetura envolvida
- A comunicação entre cliente e servidor
- A persistência e segurança dos dados
- A integração com serviços em rede



- 
1. Conceitos básicos de aplicações cliente/servidor
 2. Fundamentos da linguagem de programação
 3. Interação entre aplicações Web
 4. Integração com banco de dados
 5. Mecanismos de autenticação
 6. Serviços em rede
 7. Testes de funcionamento e desempenho

Metodologia de Ensino

- Aulas expositivas com exemplos práticos
- Exercícios em sala
- Desenvolvimento incremental de aplicações
- Estudos de caso
- Projetos práticos

Avaliação da Disciplina

- A disciplina será dividida em 3 avaliações
- Avaliações teóricas e práticas
- Desenvolvimento de aplicações cliente/servidor
- Participação e atividades em aula

CRONOGRAMA

Unidade I

Aula	Conteúdo	Atividade Prática
1	Apresentação da disciplina e da ementa. Conceitos de arquitetura cliente/servidor. Cliente leve vs servidor. Exemplos de sistemas Web e corporativos.	Identificação de cliente, servidor e dados em sistemas conhecidos
2	Funcionamento da Web. Protocolo HTTP. Requisição e resposta. Métodos GET e POST. Papel do servidor Web.	Simulação conceitual e prática simples de requisições HTTP
3	Instalação do Python. Criação de ambiente virtual. Instalação do Flask. Estrutura básica de um projeto Flask.	Implementação de aplicação “Hello World” no navegador
4	Python aplicado ao servidor: tipos de dados, variáveis, operadores e estruturas de decisão.	Criação de rotas Flask com lógica condicional
5	Estruturas de repetição. Processamento de dados no backend. Organização básica do código Python.	Processamento de listas e dados enviados pelo cliente
6	Revisão dos conteúdos da unidade.	Avaliação 1 – Aplicação Flask com rotas, lógica e resposta dinâmica

CRONOGRAMA

Unidade II

Aula	Conteúdo	Atividade Prática
7	Conceito de banco de dados. Modelo relacional. Tabelas, registros e chaves.	Modelagem simples de um sistema
8	Linguagem SQL: comandos SELECT, INSERT, UPDATE e DELETE.	Execução de comandos SQL no banco
9	Integração Python com banco de dados. Conexão Flask - banco. Execução de consultas. Tratamento básico de erros.	Listagem de dados do banco via Flask
10	Formulários HTML. Recebimento de dados no Flask. Persistência de dados no banco.	Cadastro de dados via aplicação Web
11	Implementação de CRUD completo. Organização das rotas.	CRUD funcional integrado ao banco
12	Validação de dados no servidor. Mensagens de erro. Boas práticas iniciais.	Melhoria e refatoração de um CRUD existente
13	Consolidação dos conteúdos.	Avaliação 2 – Aplicação Web cliente/servidor com banco de dados (CRUD) (Projeto Interdisciplinar)

CRONOGRAMA

Unidade I

Aula	Conteúdo	Atividade Prática
14	Conceito de autenticação. Sessões no Flask. Controle de estado.	Implementação de login simples
15	Controle de acesso. Proteção de rotas. Logout. Fluxo de autenticação.	Criação de páginas protegidas
16	Serviço de banco de dados. Integração com outros serviços em rede (nível introdutório).	Implementação de serviço simples de dados
17	Instalação e configuração do banco de dados. Boas práticas de configuração.	Ajustes e testes de configuração do banco
18	Testes de funcionamento da aplicação. Testes de consultas. Análise de erros.	Elaboração de checklist de testes
19	Desenvolvimento orientado do projeto final. Correções e ajustes.	Finalização do projeto
20	Apresentação e avaliação do projeto final.	Avaliação 3 – Sistema cliente/servidor completo

REFERÊNCIAS

- SOARES, Walace. PHP 5 – Conceitos, Programação e Integração com Banco de Dados. Editora Érica, 2010.
- BEAULIEU, Alan. Aprendendo SQL: Dominando os Fundamentos de SQL. Editora: Novatec, 2010.

Nivelamento

